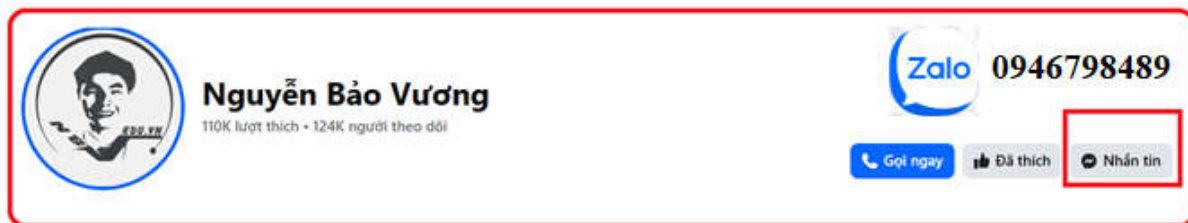


Đề tài FULL nội dung câu hỏi (**KHÔNG CẮT**) và xem **LỜI GIẢI CHI TIẾT** tài liệu thì liên hệ trực tiếp nhóm tác giả Nguyễn Bảo Vương

Fanpage: Nguyễn Bảo Vương – Link: <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489>



CHUYÊN ĐỀ 13. SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM- GHÉP NHÓM

(TOÁN 11)

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Mẫu số liệu ghép nhóm

a) Bảng tần số ghép nhóm

- Mẫu số liệu ghép nhóm là mẫu số liệu cho dưới dạng bảng tần số ghép nhóm.
- Mỗi nhóm số liệu gồm một số giá trị của mẫu số liệu được ghép nhóm theo một tiêu chí xác định có dạng $[a; b)$, trong đó a là đầu mút trái, b là đầu mút phải. Độ dài nhóm là $b - a$.
- Tần số của một nhóm là số số liệu trong mẫu số liệu thuộc vào nhóm đó. Tần số của nhóm 1, nhóm 2, ..., nhóm m kí hiệu lần lượt là $n_1, n_2, \dots, n_m$.
- Bảng tần số ghép nhóm được lập như ở Bảng 1, trong đó mẫu số liệu gồm n số liệu được chia thành m nhóm ứng với m nửa khoảng $[a_1; a_2); [a_2; a_3); \dots; [a_m; a_{m+1})$, ở đó

$$a_1 < a_2 < \dots < a_m < a_{m+1} \text{ và } n = n_1 + n_2 + \dots + n_m.$$

Nhóm	Tần số
$[a_1; a_2)$	n_1
$[a_2; a_3)$	n_2
...	...
$[a_m; a_{m+1})$	n_m
	n

Bảng 1

b) Ghép nhóm mẫu số liệu. Tần số tích lũy

Để chuyển mẫu số liệu không ghép nhóm thành mẫu số liệu ghép nhóm, ta thực hiện như sau:

- Chia miền giá trị của mẫu số liệu thành một số nhóm theo tiêu chí cho trước;
 - Đếm số giá trị của mẫu số liệu thuộc mỗi nhóm (tần số) và lập bảng tần số ghép nhóm.
- Chú ý: Khi ghép nhóm số liệu, ta thường phân chia các nhóm có độ dài bằng nhau và đầu mút của các nhóm có thể không phải là giá trị của mẫu số liệu. Nhóm cuối cùng có thể là $[a_m; a_{m+1}]$.
- Tần số tích lũy của một nhóm là số số liệu trong mẫu số liệu có giá trị nhỏ hơn giá trị đầu mút phải của nhóm đó. Tần số tích lũy của nhóm 1, nhóm 2, ..., nhóm m kí hiệu lần lượt là $cf_1, cf_2, \dots, cf_m$.

- Bảng tần số ghép nhóm bao gồm cả tần số tích lũy được lập như ở Bảng 2.

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
$[a_1; a_2)$	n_1	$cf_1 = n_1$
$[a_2; a_3)$	n_2	$cf_2 = n_1 + n_2$
...	...	...
$[a_m; a_{m+1})$	n_m	$cf_m = n_1 + n_2 + \dots + n_m$
	n	

2. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm

a) Số trung bình cộng (số trung bình)

Cho mẫu số liệu ghép nhóm như ở Bảng 3, trong đó giá trị đại diện của nhóm là trung điểm x_i của nửa khoảng (tính bằng trung bình cộng của hai đầu mút) ứng với nhóm i .

Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu $\bar{x}$, được tính theo công thức:

$$\bar{x} = \frac{n_1x_1 + n_2x_2 + \dots + n_mx_m}{n}.$$

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$[a_1; a_2)$	x_1	n_1
$[a_2; a_3)$	x_2	n_2
...	...	...
$[a_m; a_{m+1})$	x_m	n_m
		$n = n_1 + n_2 + \dots + n_m$

Bảng 3

b) Trung vị

Cho mẫu số liệu ghép nhóm bao gồm cả tần số tích lũy như ở Bảng 2.

Giả sử nhóm k là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{2}$, tức là $cf_{k-1} < \frac{n}{2}$

nhưng $cf_k \geq \frac{n}{2}$. Ta gọi r, d, n_k lần lượt là đầu mút trái, độ dài, tần số của nhóm k ; cf_{k-1} là tần số tích lũy của nhóm $k-1$.

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu M_e , được tính theo công thức

$$\text{sau: } M_e = r + \left(\frac{\frac{n}{2} - cf_{k-1}}{n_k} \right) \cdot d.$$

Quy ước: $cf_0 = 0$.

c) Tứ phân vị

Cho mẫu số liệu ghép nhóm bao gồm cả tần số tích lũy như ở Bảng 2.

- Tứ phân vị thứ hai, kí hiệu Q_2 , bằng trung vị M_e .

- Giả sử nhóm p là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{4}$, tức là $cf_{p-1} < \frac{n}{4}$

nhưng $cf_p \geq \frac{n}{4}$. Ta gọi s, h, n_p lần lượt là đầu mút trái, độ dài, tần số của nhóm p ; cf_{p-1} là tần số tích lũy của nhóm $p-1$.

$$\text{Tứ phân vị thứ nhất, kí hiệu } Q_1, \text{ được tính bằng công thức sau: } Q_1 = s + \left(\frac{\frac{n}{4} - cf_{p-1}}{n_p} \right) \cdot h.$$

- Giả sử nhóm q là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{3n}{4}$, tức là $cf_{q-1} < \frac{3n}{4}$

nhưng $cf_q \geq \frac{3n}{4}$. Ta gọi t, l, n_q lần lượt là đầu mút trái, độ dài, tần số của nhóm q ; cf_{q-1} là tần số tích lũy của nhóm $q-1$.

Tứ phân vị thứ ba, kí hiệu Q_3 , được tính bằng công thức sau: $Q_3 = t + \left(\frac{\frac{3n}{4} - cf_{q-1}}{n_q} \right) \cdot l$.

d) Một

Cho mẫu số liệu ghép nhóm như ở Bảng 1.

Giả sử nhóm i là nhóm có tần số lớn nhất. Ta gọi u, g, n_i lần lượt là đầu mút trái, độ dài, tần số của nhóm i ; n_{i-1}, n_{i+1} lần lượt là tần số của nhóm $i-1$, nhóm $i+1$.

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm, kí hiệu M_o , được tính theo công thức sau:

$$M_o = u + \left(\frac{n_i - n_{i-1}}{2n_i - n_{i-1} - n_{i+1}} \right) \cdot g.$$

Quy ước: $n_0 = 0; n_{m+1} = 0$.

B. TỰ LUẬN**Dạng 1. Mẫu số liệu ghép nhóm**

Câu 1. (KNTT11) 100 người thực hiện bài trắc nghiệm để đo chỉ số IQ , kết quả thu được như sau:

Chỉ số IQ	Dưới 70	[70;85)	[85;115)	[115;130)	[130;145)	Từ 145 trở lên
Số người	2	15	45	20	15	3

a) Nêu các nhóm số liệu và tần số tương ứng.

b) Người có chỉ số IQ từ 85 đến dưới 115 là ở mức trung bình. Xác định tỉ lệ người có IQ cao hơn mức trung bình.

Câu 2. (KNTT11) Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thiếu máu là tình trạng giảm lượng huyết sắc tố (Hb) dẫn tới sự thiếu cung cấp oxygen cho các mô trong cơ thể. Đối với nam giới trên 15 tuổi, chỉ số Hb (đơn vị tính là g/l) lớn hơn hoặc bằng 130 được xem là không bị thiếu máu, từ 110 đến dưới 130 là thiếu máu mức nhẹ, từ 80 đến dưới 110 là thiếu máu mức vừa, dưới 80 là mức nặng. Đo chỉ số Hb của một số học sinh nam lớp 12 cho kết quả như sau:

132,135,137,131,129,125,140,147,138,137,128,112,

127,129,125,98,139,138,139,141,140,105,136,133,

137,138,108,133,136,141,144,134,136,137,142.

Ghép nhóm cho mẫu số liệu này theo mức độ thiếu máu.

NỘI DUNG TIẾP THEO ĐÃ BỊ CẮT

Câu 9. (KNTT11) Thời gian hoàn thành bài kiểm tra Toán 45 phút của các bạn trong lớp được cho như sau:

Thời gian (phút)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45]
Số học sinh	2	7	10	25

a) Nêu các nhóm số liệu và tần số tương ứng.

b) Có bao nhiêu học sinh hoàn thành bài kiểm tra trước khi hết giờ trên 5 phút?

Dạng 2. Xác định các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm (số trung bình – trung vị - tứ phân vị - mốt)

Câu 10. (CD11) Khi thống kê tốc độ của 42 ô tô khi đi qua một trạm đo tốc độ (đơn vị: km/h) ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở Bảng

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[40;45)	5	5
[45;50)	10	15
[50;55)	7	22
[55;60)	9	31
[60;65)	7	38
[65;70)	4	42
	$n = 42$	

- a) Tính số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở Bảng (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
- b) Xác định trung vị và tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở Bảng (làm tròn các kết quả đến hàng phần mười).
- c) Xác định một của mẫu số liệu ghép nhóm được cho ở Bảng (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

NỘI DUNG TIẾP THEO ĐÃ BỊ CẮT

Câu 31. (CTST11) Một nhóm gồm 45 học sinh làm một bài kiểm tra trắc nghiệm gồm 40 câu hỏi. Số câu trả lời đúng của mỗi bạn được ghi lại ở bảng sau:

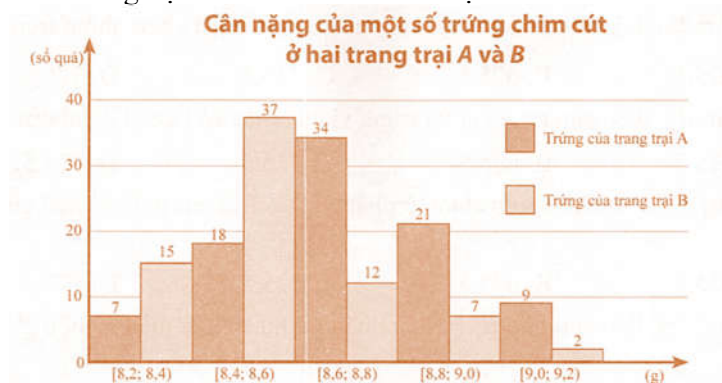
24	35	37	24	30	23	21	39	28	20	32	37	17	40	34
27	34	30	21	26	26	38	37	16	35	19	20	22	25	38
34	29	39	40	36	18	31	24	36	33	24	24	36	26	37

- a) Tìm các tứ phân vị của dãy số liệu trên.
- b) Tổng hợp lại dãy số liệu trên vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:

Số câu trả lời đúng	[16; 20]	[21; 25]	[26; 30]	[31; 35]	[36; 40]
Số học sinh	?	?	?	?	?

- c) Hãy ước lượng các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu 32. (CTST11) Kết quả kiểm tra cân nặng của một số quả trứng chim cút được lựa chọn ngẫu nhiên ở hai trang trại chăn nuôi A và B được biểu diễn ở biểu đồ sau (đơn vị: g).



- a) Hãy so sánh cân nặng của trứng chim cút của hai trang trại A và B theo số trung bình và trung vị.
- b) Hãy ước lượng tứ phân vị thứ nhất và tứ phân vị thứ ba của cân nặng trứng chim cút của trang trại A .

C. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. Mẫu số liệu ghép nhóm là mẫu số liệu cho dưới dạng bảng tần số ghép nhóm. Mỗi nhóm số liệu là tập hợp gồm các giá trị của số liệu được ghép nhóm theo một tiêu chí xác định và được cho dưới dạng $[a; b)$, trong đó a là đầu mút trái, b là đầu mút phải. Độ dài của nhóm $[a; b)$ là:

- A. $a - b$. B. $b - a$. C. a . D. b .

Câu 2. Khi khảo sát về cân nặng của các học sinh nam khối 11 trường A (đơn vị: kilogam), người ta thu được bảng tần số ghép nhóm như sau:

NHÓM	TẦN SỐ
[45;55)	74
[55;65)	245
[65;75)	112
[75;85)	49
[85;95)	23

[95;105)	7
	$n = 510$

Dựa vào bảng tần số ghép nhóm trên, hãy cho biết nhóm có tần số cao nhất là:

- A. [95;105). B. [65;75). C. [55;65). D. [45;55).

Câu 3. Sau khi điều tra về số học sinh trong 100 lớp học, người ta chia mẫu số liệu đó thành năm nhóm căn cứ vào số lượng học sinh của mỗi lớp (đơn vị: học sinh) và lập bảng tần số ghép nhóm bao gồm cả tần số tích lũy như bảng sau:

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[36;38)	9	9
[38;40)	15	24
[40;42)	25	49
[42;44)	30	79
[44;46)	21	100
	$n = 100$	

Hãy cho biết tần số tích lũy của nhóm [38;40) là:

- A. 9. B. 24. C. 49. D. 79.

Câu 4. Cho bảng tần số ghép nhóm số liệu thống kê cân nặng của 40 học sinh lớp 11A trong một trường trung học phổ thông (đơn vị: kilogam). Xác định số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm đó.

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[30;40)	35	2
[40;50)	45	10
[50;60)	55	16
[60;70)	65	8
[70;80)	75	2
[80;90)	85	2
		$n = 40$

- A. 56. B. 55. C. 60. D. 66.

Câu 5. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm không nhất thiết là một số trong mẫu số liệu.

B. Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm chính là trung vị của mẫu số liệu không ghép nhóm ban đầu.

C. Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là trung bình cộng của trung vị của một nửa mẫu số liệu trên và trung vị của một nửa mẫu số liệu dưới.

D. Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ với số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm đó.

Câu 6. Cho mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[40;45)	4	4
[45;50)	11	15
[50;55)	7	22
[55;60)	8	30
	$n = 30$	

Trung vị của mẫu số liệu trên là

A. 50. B. 45. C. 55. D. 40.

Câu 7. Để tính tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm, ta không cần biết số liệu nào sau đây?

A. $\frac{n}{4}$.

B. Tần số của nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{2}$.

C. Đầu mút trái của nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{4}$.

D. Độ dài của nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng $\frac{n}{4}$.

Câu 8. Khẳng định nào không đúng về ý nghĩa của tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm?

A. Tứ phân vị thứ hai chính là trung vị.

B. Các điểm Q_1, Q_2, Q_3 chia mẫu số liệu đó thành bốn phần, mỗi phần đều chứa 25% giá trị.

C. Ba tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm có thể đại diện cho mẫu số liệu.

D. Để tính được tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm, ta phải xác định tần số tích lũy của các nhóm.

Câu 9. Bảng dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 60 khách hàng mua hàng ở một siêu thị mini trong một ngày.

Nhóm	[40;50)	[50;60)	[60;70)	[70;80)	[80;90)
Tần số	3	6	19	23	9

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 63,16. B. 48,26. C. 77,4. D. 14,23.

Câu 10. Vườn bách thú Thủ Lệ ở Hà nội ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con hổ và thu được kết quả như bảng sau:

Nhóm	[14;15)	[15;16)	[16;17)	[17;18)	[18;19)
------	---------	---------	---------	---------	---------

Tần số	1	3	8	6	2
Tần số tích lũy	1	4	12	18	20

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu đã cho là

- A. $[14;15)$. B. $[15;16)$. C. $[16;17)$. D. $[17;18)$.

Câu 11. Khi thống kê chiều cao (đơn vị: cm) của học sinh khối lớp 12 trong một trường trung học, ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Nhóm	$[150;156)$	$[156;162)$	$[162;168)$	$[168;174)$	$[174;180)$	$[180;186)$
Tần số	5	18	40	26	8	3

Nhóm chứa một của mẫu số liệu đã cho là

- A. $[180; 186)$. B. 40. C. $[162; 168)$. D. $[168; 174)$.

Câu 12. Thời gian (tính bằng phút) để học sinh hoàn thành một câu hỏi thi được cho như sau:

Nhóm	$[0,5;10,5)$	$[10,5; 20,5)$	$[20,5; 30,5)$	$[30,5; 40,5)$	$[40,5; 50,5)$
Tần số	2	10	6	4	3

Mốt của mẫu số liệu đã cho bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

- A. 17,42. B. 14,56. C. 17,17. D. 12,67.

Câu 13. Xét mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Nhóm	$[a_1; a_2)$	$[a_2; a_2)$	...	$[a_m; a_{m+1})$	
Tần số	n_1	n_2	...	n_m	n

Khi đó, khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. $R = a_{m+1} - a_2$. B. $R = a_m - a_1$. C. $R = a_{m+1} - a_1$. D. $R = a_{m+1} - a_m$.

Câu 14. Khẳng định nào sau đây là sai?

- A. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm đo mức độ phân tán của mẫu số liệu đó. Khoảng biến thiên càng lớn thì mẫu số liệu càng phân tán.
 B. . Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm giúp xác định các giá trị bất thường của mẫu số liệu đó.
 C. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đo mức độ phân tán của mẫu số liệu đó.
 D. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm giúp xác định các giá trị bất thường của mẫu số liệu đó.

Câu 15. Bảng trên biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về số tiền (đơn vị: nghìn đồng) mà 60 khách hàng mua sách ở một cửa hàng trong một ngày.

Nhóm	Tần số
[40;50)	3
[50;60)	6
[60;70)	19
[70;80)	23
[80;90)	9
	$n = 60$

Khẳng định nào sau đây là sai?

- A. Tần số tích lũy của nhóm [50;60) là 9.
- B. Tần số tích lũy của nhóm [60;70) là 28.
- C. Tần số tích lũy của nhóm [70;80) là 51.
- D. Tần số tích lũy của nhóm [80;90) là 51.

NỘI DUNG TIẾP THEO ĐÃ BỊ CẮT

Câu 78. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về tuổi thọ (đơn vị tính là năm) của một loại bóng đèn mới như sau.

Tuổi thọ	[2;3,5)	[3,5;5)	[5;6,5)	[6,5;8)
Số bóng đèn	8	22	35	15

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là

- A. [2;3,5). B. [3,5;5). C. [5;6,5). D. [6,5;8).

Câu 79. Số a thỏa mãn có 25% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn a và 75% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn a là

- A. số trung bình. B. trung vị.
C. tứ phân vị thứ nhất. D. tứ phân vị thứ ba.

Câu 80. Số a thỏa mãn có 75% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn a và 25% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn a là

- A. số trung bình. B. trung vị. C. tứ phân vị thứ nhất. D. tứ phân vị thứ ba.

Câu 81. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0;20)	[20;40)	[40;60)	[60;80)	[80;100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu trên là

- A. [40;60). B. [20;40). C. [60;80). D. [80;100).

Câu 82. Anh Văn ghi lại cự li 30 lần ném lao của mình ở bảng sau (đơn vị: mét) rồi Tổng hợp lại kết quả ném của anh Văn vào bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau:

Cự li (m)	[69,2;70)	[70;70,8)	[70,8;71,6)	[71,6;72,4)	[72,4;73,2)
Số lần	4	2	9	10	5

Khả năng anh Văn ném được khoảng bao nhiêu mét là cao nhất?

- A. 47,7. B. 65,6. C. 71,7. D. 49,9.

Câu 83. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5;7)	[7;9)	[9;11)	[11;13)	[13;15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gần nhất với giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

- A. 7. B. 7,6. C. 8. D. 8,6.

Câu 84. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5;7)	[7;9)	[9;11)	[11;13)	[13;15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gần nhất với giá trị nào trong các giá trị dưới đây?

- A. 10. B. 11. C. 12. D. 13.

D. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Bạn Thúy thống kê thời gian sử dụng điện thoại trong một ngày (tính theo đơn vị phút) của các bạn lớp $11A_1$ và lớp $11A_2$ như sau:

Nhóm	Tần số	Nhóm	Tần số
[0;20)	10	[0;20)	12
[20;40)	18	[20;40)	16
[40;60)	12	[40;60)	10
[60;80)	4	[60;80)	4
[80;100)	2	[80;100)	3
	$n = 46$		$n = 45$
lớp $11A_1$		lớp $11A_2$	

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị đại diện của các nhóm của mẫu số liệu của lớp $11A_1$ đã cho được xác định trong bảng sau:

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
[0;20)	10	10
[20;40)	30	18
[40;60)	50	12
[60;80)	70	4
[80;100)	90	2
		$n = 46$

b) Thời gian sử dụng điện thoại trung bình của các bạn lớp $11A_1$ là 37 phút (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

c) Giá trị đại diện của các nhóm của mẫu số liệu của lớp $11A_2$ đã cho được xác định trong bảng sau:

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$[0; 20)$	20	12
$[20; 40)$	60	16
$[40; 60)$	100	10
$[60; 80)$	140	4
$[80; 100)$	180	3
		$n = 45$

d) Thời gian sử dụng điện thoại trung bình của các bạn lớp $11A_1$ cao hơn các bạn lớp $11A_2$.

Câu 2. Mẫu số liệu ghi lại cân nặng của 35 bạn học sinh THPT (đơn vị: kilôgam)

40	50	46	57	60	43	51
45	56	54	51	58	55	44
54	41	62	47	51	61	48
62	52	53	64	41	42	52
50	63	43	54	61	48	59

Hãy xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên có 5 nhóm ứng với 5 nửa khoảng: $[40; 45)$; $[45; 50)$; $[50; 55)$; $[55; 60)$; $[60; 65)$ là

Nhóm	Tần số
$[40; 45)$	7
$[45; 50)$	5
$[50; 55)$	11
$[55; 60)$	5
$[60; 65)$	7
	$n = 35$

b) Bảng tần số ghép nhóm và tần số tích lũy cho mẫu số liệu trên có 5 nhóm ứng với 5 nửa khoảng: $[40; 45)$; $[45; 50)$; $[50; 55)$; $[55; 60)$; $[60; 65)$ là

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
$[40; 45)$	7	7
$[45; 50)$	5	12
$[50; 55)$	11	23

[55;60)	5	28
[60;65)	7	35
	$n = 35$	

c) Số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm 5 nhóm ứng với 5 nửa khoảng: [40;45); [45;50); [50;55); [55;60); [60;65) là $M_e = 50$.

d) Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm 5 nhóm ứng với 5 nửa khoảng: [40;45); [45;50); [50;55); [55;60); [60;65) là $Q_3 = 58,25$.

Câu 3. Mẫu số liệu ghi lại tiền lương của một số nhân viên trong cơ quan T (đơn vị: triệu đồng)

6	12,5	8	10,5	10	8	13,5	10,5
10	6,5	13	8,5	11	13	9	9,5
12	10	10,5	12,5	7	9	11,5	12

Hãy xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Bảng tần số ghép nhóm cho mẫu số liệu trên có 4 nhóm ứng với 4 nửa khoảng: [6;8); [8;10); [10;12); [12;14) là

Nhóm	Tần số
[6;8)	3
[8;10)	6
[10;12)	8
[12;14)	7
	$n = 24$

b) Một của mẫu số liệu ghép nhóm có 4 nhóm ứng với 4 nửa khoảng [6;8); [8;10); [10;12); [12;14) là $M_o = 10$

c) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm theo các nhóm [6;8); [8;10); [10;12); [12;14) là $\bar{x} = 11$

d) Trung vị và tứ phân vị thứ nhất mẫu số liệu ghép nhóm theo các nhóm [6;8); [8;10); [10;12); [12;14) lần lượt là $M_e = 10,75$; $Q_1 = 9$.

Câu 4. Điểm thi giữa học kì I môn toán của tất cả các bạn học sinh lớp 11A được cho bởi mẫu số liệu ghép nhóm sau đây:

Điểm	[3;4)	[4;5)	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10]
Số học sinh	2	3	3	14	23	3	2

Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau

- a) Lớp 11A có tổng hai học sinh bị điểm 0.
- b) Lớp 11A có tất cả 5 học sinh bị điểm dưới 5.
- c) Số học sinh đạt điểm 9 đến 10 chiếm quá nửa số học sinh của lớp.
- d) Số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm này là 8.

NỘI DUNG TIẾP THEO ĐÃ BỊ CẮT

Câu 27. Điểm thi THPTQG 2024 của 30 học sinh lớp 12a1 môn toán như sau

5,2	7,8	8	7	7,8	9,8	7,6	7,2	6,2	7
7	8,2	8,6	5,4	6	7	6	8	7	6,2
7	8	6	5	5,6	5	6	7	7,4	7,6

Chia mẫu số liệu thành 5 nhóm:

Điểm	[5;6)	[6;7)	[7;8)	[8;9)	[9;10)
Số học sinh	?	?	?	?	?

Xét tính đúng, sai của mỗi khẳng định sau (kết quả đã được làm tròn đến hàng phần trăm)

- a) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là 5,42
- b) Tứ phân vị thứ 3 của mẫu số liệu ghép nhóm là 7,99
- c) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là 2,47
- d) Học sinh đạt điểm 9.8 là một giá trị ngoại lệ trong mẫu số liệu ghép nhóm

E. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Đo chiều cao của 40 mẫu cây ở một vườn thực vật (đơn vị: centimét). Kết quả được thống kê ở bảng sau

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[30; 40)	4	4
[40; 50)	12	16
[50; 60)	11	27
[60; 70)	6	33
[70; 80)	5	38
[80; 90)	2	40
	$n = 40$	

Xác định số trung bình cộng của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu 2. Điều tra 42 học sinh của một lớp 12 ở một trường THPT về số giờ tự học ở nhà, người ta có bảng sau đây:

Nhóm	Tần số	Tần số tích lũy
[1; 2)	7	7
[2; 3)	11	18
[3; 4)	12	30
[4; 5)	9	39
[5; 6)	3	42
	$n = 42$	

Xác định số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

- Câu 3.** Một công ty viễn thông muốn khảo sát thời gian sử dụng dịch vụ Internet hàng tháng của các hộ gia đình trong một khu vực. Họ thu thập dữ liệu từ 1000 hộ gia đình và thống kê được như sau:

Thời gian sử dụng (giờ)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)	[100; 120)
Số hộ gia đình	50	120	380	250	150	50

Dựa vào trung vị, có thể kết luận rằng 50% số hộ gia đình sử dụng dịch vụ Internet ít nhất bao nhiêu giờ mỗi tháng? Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần chục.

- Câu 4.** Trong một cuộc khảo sát về thời gian sử dụng điện thoại di động mỗi ngày của học sinh lớp 11, người ta thu thập được dữ liệu của 100 học sinh và lập bảng phân bố tần số như sau:

Thời gian sử dụng (giờ)	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10]
Số học sinh	5	m	30	40	n

Biết $M_e = \frac{88}{15}$. Hãy ước lượng tứ phân vị thứ nhất.

- Câu 5.** Một cửa hàng bán máy tính khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua máy tính ở mức giá nào. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá (triệu đồng/ m^2)	[10;14)	[14;18)	[18;22)	[22;26)	[26;30)
Số khách hàng	56	75	125	40	12

Tìm một của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần mười).

NỘI DUNG TIẾP THEO ĐÃ BỊ CẮT

- Câu 39.** Cân nặng (kg) của nhóm học sinh trường THPT được tổng hợp dưới bảng sau

Cân nặng	[40;45)	[45;50)	[50;55)	[55;60)	[60;65)
Số học sinh	7	5	11	5	7

Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên?

- Câu 40.** Cho bảng mẫu số liệu ghép nhóm là chiều cao của học sinh lớp 5 tuổi như sau (x nguyên dương)

Nhóm chiều cao	[85;90)	[90;95)	[95;100)	[100;105)	[105;110)	[110;115)
Tần số	1	$x^2 + 5$	$4x$	12	3	2

Biết một của bảng ghép lớp trên phân bố [90; 95) là $\frac{283}{3}$, giá trị của x bằng

Câu 41. Thống kê điểm học kì môn toán của các học sinh lớp 11A của một trường THPT, người ta thu được số liệu sau:

3	5,5	5	4	4,5	4,5	3	5	4	4,5	4,5	6,5	6,5	7,5	3,5
5	6	7	8	8	7	4,5	6	5	7	4	5,5	7,5	8,5	9,5
4	3,5	5	8,5	6,5	4,5	7,5	7	4,5	3	7	5,5	5,5	6,5	9

Tìm số trung vị của mẫu số liệu khi ta ghép lớp thành các nhóm có độ dài là 1 như sau: $[3;4), [4;5), \dots, [9;10)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 42. Một cửa hàng bán 3 loại táo nhập khẩu: Táo Envy, Táo New Zealand và Táo Fuji Nam Phi. Sau khi giảm giá mỗi loại lần lượt là x, y, z nghìn đồng trên 1kg thì số liệu tính toán được ghi lại bởi bảng sau:

Loại quả	Táo Envy	Táo New Zealand	Táo Fuji Nam Phi
Giá bán (nghìn đồng/kg)	$250 - x$	$200 - y$	$180 - z$
Số lượng bán (kg)	$200 + x$	$150 + y$	$130 + z$

Biết rằng $x + y + z = 120$ (nghìn). Tính giá trị x để lợi nhuận bình quân của 1kg táo bán được đạt được cao nhất.

Để tải FULL nội dung câu hỏi (**KHÔNG CẮT**) và xem **LỜI GIẢI CHI TIẾT** tài liệu thì liên hệ trực tiếp nhóm tác giả Nguyễn Bảo Vương

Fanpage: Nguyễn Bảo Vương – Link: <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489>



Nguyễn Bảo Vương
110K lượt thích • 124K người theo dõi



0946798489

